

ПРЕГОВОР ЗА ВХОДНО НИВО – 10. КЛАС

Материалът обобщава темите, включени във входното ниво: GPS и облачни технологии, компютърни мрежи, мрежови топологии и кабели, интернет адресиране и сигурност, както и работа с данни в Microsoft Excel.

1. GPS, суперкомпютри и облачни технологии

GPS и приложения за карти

- GPS (Global Positioning System) е система за глобално позициониране.
- Местоположението се определя чрез сигнали от спътници.
- GPS показва къде се намира устройството, а приложението за карти показва карта, маршрут и допълнителна информация.
- Приложение за карти може да предложи няколко маршрута според разстояние, време, транспорт или пътни условия.
- Картите могат да работят онлайн или чрез предварително изтеглени офлайн карти.

Суперкомпютри

- Суперкомпютрите са високопроизводителни компютърни системи с много голяма изчислителна мощ.
- Използват се за научни изчисления, прогноза за времето, моделиране на климат, медицина, космически изследвания и инженерни симулации.
- Не са обикновени персонални компютри за масова употреба.

Облачни технологии

- Cloud Storage е виртуално пространство за съхранение на файлове в интернет.
- Облачните услуги позволяват съхранение, споделяне и съвместна работа върху документи.
- Достъпът е възможен от различни устройства след удостоверяване и при подходящи права.
- Примери: Google Drive, OneDrive, Dropbox.

Запомнете: GPS определя местоположението, а картографското приложение използва това местоположение, за да покаже карта и маршрут.

2. Компютърни мрежи

Какво е компютърна мрежа?

- Компютърна мрежа е два или повече компютъра и устройства, свързани чрез подходящ хардуер и софтуер.
- Мрежата позволява обмен на данни и споделяне на ресурси – файлове, принтери, интернет връзка.

Peer-to-Peer и Client-Server

Характеристика	Peer-to-Peer	Client-Server
Роли	Всеки компютър може да е клиент и сървър.	Сървърът управлява услуги и ресурси; клиентите ги използват.

Подходяща за	Малки мрежи.	По-големи и организирани мрежи.
Управление	Няма задължително централизирано управление.	Има централизирано управление.

Според обхвата

- LAN (Local Area Network) – локална мрежа в ограничена област, например кабинет, дом или училище.
- MAN (Metropolitan Area Network) – мрежа, обхващаща град или голяма градска област.
- WAN (Wide Area Network) – глобална мрежа, която свързва мрежи на големи разстояния.
- Интернет е най-известният пример за глобална мрежа.

3. Мрежови топологии и кабели

Мрежова топология

- Мрежова топология е начинът на физическото разположение и свързване на устройствата.
- Звезда – всички устройства са свързани към централно устройство (комутатор/суич).
- Кръгова – устройствата са свързани последователно в затворен кръг.
- Линейна (шинна) – всички устройства използват общ основен кабел.
- Дървовидна – йерархична структура от няколко свързани звездообразни части.

Кабели

Кабел	Основна особеност	Типична употреба
Усукана двойка	Двойки медни проводници, усукани за намаляване на смущенията.	Най-често в локални Ethernet мрежи.
Коаксиален	Централен проводник, изолация и метална оплетка.	Кабелна телевизия и по-стари мрежи.
Оптичен	Предава данни чрез светлина.	Много висока скорост и големи разстояния.

Мярка за скорост: Скоростта на предаване на данни се измерва в битове за секунда – b/s (например Mb/s и Gb/s).

4. IP адрес, DNS и мрежова сигурност

IP адрес и DNS

- IP адресът е цифров адрес, чрез който устройство се идентифицира в мрежа.
- DNS (Domain Name System) преобразува имената на сайтове в IP адреси и обратно.
- Благодарение на DNS използваме лесни за запомняне имена вместо поредици от числа.

Сигурна парола

- Добрата парола е достатъчно дълга и не съдържа лесно отгатваеми думи.
- Комбинира главни и малки букви, цифри и специални знаци.
- Не трябва да се използва една и съща парола за всички профили.
- Не се споделя с други хора.

Firewall (защитна стена)

- Следи и контролира мрежовия трафик според зададени правила.
- Помага за предотвратяване на непозволен достъп до компютър или мрежа.
- Не заменя антивирусната защита и внимателното поведение на потребителя.

Пример: Парола като 12345678 или qwerty789 е слаба. По-сигурна е дълга уникална комбинация, която не образува позната дума.

5. Работа с данни в Microsoft Excel

COUNTIF

- COUNTIF преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на един критерий.
- Синтаксис: =COUNTIF(диапазон; критерий)
- Пример: =COUNTIF(B2:B10;">20") преброява стойностите над 20.
- Пример: =COUNTIF(C2:C20;"Да") преброява клетките, съдържащи „Да“.

Сортиране

- Сортирането подрежда всички записи по избран критерий – възходящо, низходящо или по азбучен ред.
- Custom Sort позволява сортиране по повече от един критерий.
- Add Level добавя следващ критерий за сортиране.
- Първият критерий има най-висок приоритет.
- При таблица със заглавен ред трябва да е включено My data has headers.

Филтриране

- Филтрирането показва само редовете, които отговарят на зададено условие.
- Останалите редове се скриват временно, но не се изтриват.
- Изчистването на филтъра възстановява показването на всички записи.
- Сортиране и филтриране могат да се изберат от Data и от Home.

Data Validation

- Проверява дали въведената стойност отговаря на определено правило.
- Може да ограничава цели числа, десетични числа, дати, часове, дължина на текст или стойности от списък.
- Input Message показва указание преди въвеждането, но не е задължително за самата проверка.
- Error Alert показва съобщение при невалидна стойност.
- Стилът Stop блокира въвеждането на невалидна стойност.

Разлика: Сортирането променя реда на записите, а филтрирането временно скрива записите, които не отговарят на условието.

6. Кратко обобщение

Понятие	Какво трябва да помним
GPS	Определя местоположение чрез спътникови сигнали.
Облачни услуги	Съхранение, споделяне и съвместна работа.
Peer-to-Peer	Всеки компютър може да е клиент и сървър.
Client–Server	Сървърът предоставя и управлява ресурси.
LAN / MAN / WAN	Мрежи с локален, градски и глобален обхват.
Топологии	Звезда, кръгова, шинна и дървовидна.
Оптичен кабел	Предава данни чрез светлина.
DNS	Свързва домейн имена и IP адреси.
Firewall	Контролира мрежовия трафик и непозволения достъп.
COUNTIF	Брой клетки, отговарящи на един критерий.
Сортиране	Поддържа записите.
Филтриране	Показва само записи по условие.
Data Validation	Ограничава и проверява въвежданите данни.

Въпроси за самопроверка

1. Каква е разликата между GPS и приложение за карти?
2. Какво представлява облачното пространство?
3. Каква е разликата между Peer-to-Peer и Client–Server?
4. Какво означават LAN, MAN и WAN?
5. Коя топология използва централно устройство?
6. Кой кабел предава данни чрез светлина?
7. Каква е ролята на DNS?
8. Какво е предназначението на Firewall?
9. Какво преброява функцията COUNTIF?
10. За какво служи Add Level?
11. Каква е разликата между сортиране и филтриране?
12. Какво прави Data Validation и задължително ли е Input Message?